Transforming Libraries through Information Technology

Dr. Intan Yusrina Zairon

Evolusi Perpustakaan

Ada empat tahap evolusi yang penting dipahami, dan kuncinya, keempatnya bisa hidup berdampingan dalam satu institusi.

- Tahap pertama adalah Tradisional, dengan buku fisik, layanan manual, dan katalog kartu. Perpustakaan sebagai tempat penyimpanan.
- Tahap kedua adalah Otomatis, dengan katalog digital dan sirkulasi terkomputerisasi. Teknologi mulai mengambil alih tugas rutin.
- Tahap ketiga adalah Digital, dengan sumber daya online dan akses jarak jauh. Perpustakaan mulai keluar dari dinding fisiknya.
- Tahap keempat adalah Smart, atau layanan terhubung, yang adaptif, dan cerdas. Perpustakaan bukan lagi tempat, tapi ekosistem.

Karena perpustakaan telah berevolusi dari ruang penyimpanan informasi menjadi lingkungan pengetahuan dan pembelajaran yang terhubung. Ini bukan Cuma dari perubahan teknologi, tapi perubahan identitas dan peran.

Komponen Inti *Smart Library*

Pemahaman mengenai *smart library* seringkali berartikan memasang chatbot AI atau memakai sistem RFID, tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya merangkum pengertian dari smart library. Smart library adalah ekosistem yang terdiri dari empat komponen yang saling bergantung.

- Komponen pertama adalah Infrastruktur Digital, yang meliputi cloud, jaringan, dan repositori.. Karena tanpa infrastruktur yang kuat, teknologi cerdas tidak bisa berjalan.
- Komponen kedua adalah Layanan Cerdas, yang meliputi AI, analitik, dan rekomendasi atau merupakan layanan yang mampu belajar dan beradaptasi.
- Komponen ketiga adalah Pengalaman Pengguna, yang meliputi HCI, UX, dan aksesibilitas.
- Komponen keempat adalah Tata Kelola, yang meliputi privasi, keamanan, dan etika. Karena tanpa tata kelola yang baik, teknologi bisa disalahgunakan.

Teknologi Emergen

Ada enam teknologi utama yang menjadi motor penggerak perpustakaan pintar.

- Pertama adalah Artificial Intelligence (AI).
  ➔ Dalam konteks di perpustakaan, AI bisa menjadi asisten informasi percakapan yang menjawab pertanyaan pengguna dengan bahasa alami.
- Kedua adalah Generative AI dan Pencarian Cerdas.
  ➔ Sebuah perubahan paradigma dari pencarian kata kunci ke penemuan percakapan. Pencarian tradisional menggunakan operator Boolean seperti digital literacy AND

higher education, yang terasa kaku. Sementara pencarian berbantuan AI bisa menerima pertanyaan yang lebih rinci dan mudah dipahami bagi semua orang.

- Ketiga adalah Data Analytics.
  ➔ Analitik dapat membantu perpustakaan dalam mengambil keputusan berbasis data, bukan asumsi. Hal hal yang dianalisis meliputi permintaan sumber daya, topik yang sering dicari, pola penggunaan layanan, pemanfaatan ruang, kepuasan pengguna, dan kebutuhan pengembangan koleksi.
- Keempat adalah Internet of Things (IoT).
  ➔ IoT menghubungkan benda fisik dengan sistem digital, yang berarti sirkulasi berbasis RFID sehingga buku bisa dipinjam dan dikembalikan tanpa antre. Manfaatnya adalah efisiensi operasional, kenyamanan pengguna, dan manajemen ruang yang lebih baik.
- Kelima adalah Cloud Computing.
  ➔ Memungkinkan berbagi repositori antar-institusi, mengintegrasikan sistem seperti katalog, sirkulasi, dan repositori menjadi satu kesatuan.
- Keenam adalah AR, VR, dan MR.
  ➔ Teknologi imersif ini membuka dimensi baru dalam pengalaman perpustakaan, yang akan dibahas lebih dalam di bagian pengalaman pengetahuan.

Artificial Intelligence in Libraries (AI di Perpustakaan)

- Conversational information assistance atau asisten informasi percakapan.
- Intelligent search and discovery atau pencarian dan penemuan cerdas.
- Automated metadata enrichment atau pengayaan metadata otomatis.
- Multilingual support atau dukungan multibahasa.
- Personalised resource recommendations atau rekomendasi sumber daya personal.
- Research assistance and information navigation atau bantuan penelitian dan navigasi informasi.
  Contohnya, ketika seorang mahasiswa bertanya, "Bisakah kamu membantu saya menemukan sumber pengantar tentang interaksi manusia-komputer?", sistem berbantuan AI bisa menafsirkan pertanyaan tersebut dan menyarankan sumber katalog yang relevan.

Generative AI and Intelligent Search

Terjadi pergeseran dari pencarian kata kunci ke penemuan percakapan. Pencarian tradisional menggunakan operator Boolean seperti "digital literacy" AND "higher education", yang terkesan kaku. Sementara pencarian dengan bantuan AI bisa menerima pertanyaan seperti, "Temukan sumber akademik terbaru yang membahas tantangan literasi digital di kalangan mahasiswa, dan jelaskan bagaimana topik-topik tersebut saling terkait." Karena kunci dari proses hasil jawaban dengan bantuan AI menggunakan 5 konsep yaitu: Natural Language Processing (NLP), Semantic Search, Retrieval-Augmented Generation (RAG), Source Attribution, dan Human Verification.

Data Analytics

Analitik membantu perpustakaan mengambil keputusan berbasis data. Berupa permintaan sumber daya, topik yang sering dicari, pola penggunaan layanan, pemanfaatan ruang, kepuasan pengguna, dan kebutuhan pengembangan koleksi. Contohnya, jika area belajar tertentu selalu penuh, analitik penggunaan bisa membantu perencanaan ruang.

Internet of Things (IoT) in Smart Libraries

IoT bertugas untuk menghubungkan benda fisik dengan sistem digital. Di perpustakaan, sendiri terdapat lima aplikasi utama:

- RFID-enabled circulation untuk sirkulasi buku,
- smart occupancy sensors untuk memantau jumlah orang di ruangan, environmental monitoring untuk memantau suhu dan kelembaban,
- automated inventory support untuk inventaris otomatis, serta smart lighting and energy management untuk pencahayaan dan energi pintar.
  IoT bisa bermanfaat untuk efisiensi operasional, kenyamanan pengguna, dan manajemen ruang yang lebih baik.

Cloud Computing and Digital Access

Perpustakaan yang berbasis cloud mendukung enam hal:

- infrastruktur digital yang skalabel,
- akses jarak jauh ke layanan yang di-hosting,
- repositori bersama, integrasi sistem, backup
- pemulihan bencana, serta kolaborasi antar-institusi

HCI dan UX

HCI/UX ini memiliki tujuan untuk pahami kebutuhan dan perilaku pengguna, rancang interaksi intuitif, kurangi beban kognitif, tingkatkan kegunaan dan aksesibilitas, evaluasi pengalaman pengguna secara keseluruhan.

From Information Access to Knowledge Experiences

Lima perubahan akses:

- virtual walkthroughs ruang perpustakaan,
- rekonstruksi digital lingkungan sejarah,
- eksplorasi manuskrip langka dan koleksi budaya, pameran arsip interaktif, serta pembelajaran warisan budaya jarak jauh.
  Contoh skenarionya, sebuah manuskrip sejarah bisa disajikan bersama peta interaktif, penjelasan naratif, garis waktu, dan representasi 3D dari artefak terkait.

Study Case 1: AI Powerd Academic Library Assistance

University of South Flodira Libraries menerapkan AI di perpustakaan akademik miliknya, dengan nama LINK AI Chatbot yang publish pada tahun 2025. AI ini sendiri berfungsi memberikan dukungan 24/7 bagi pustakawan.

Study Case 2: Virtual Exhibitions and Digital Collections

Library of Congress menyediakan akses online ke materi sejarah dan budaya yang dikurasi, presentasi digital dari foto, dokumen, dan koleksi arsip, kesempatan untuk menjelajahi pengetahuan budaya di luar perpustakaan fisik, serta informasi kontekstual yang mendukung penemuan dan interpretasi.

Study Case 3: AI Innovation in Malaysian Libraries

AILA atau Artificial Intelligence Library Assistant diperkenalkan pada Mei 2025. AI ini sendiri bertugas melakukan person pustakawan virtual adalah persona pustakawan virtual yang mewakili inisiatif digital perpustakaan. Pelajarannya: AI dapat mendukung komunikasi perpustakaan dan keterlibatan digital, melampaui pertanyaan chatbot konvensional.

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan pintar adalah sebuah ekosistem yang menggabungkan infrastruktur digital, layanan cerdas, pengalaman pengguna yang inklusif, dan tata kelola yang etis. Hal ini mengubah jati dirii perpustakaan.